Artificial Intelligence
Introduction and examples

Stefaan Haspeslagh
Vives University of applied sciences – Association KU Leuven – Kortrijk, Belgium

About this course

- ± 24 hours
  - A mix of theory and practice
- Oral examination
  - 2h written preparation + 15 minutes oral defence
- Ebook:
  - Introduction to Artifical Intelligence, second edition
  - Wolfgang Ertel
  - Available in library

Artificial Intelligence: introduction and examples

SOME MILESTONES

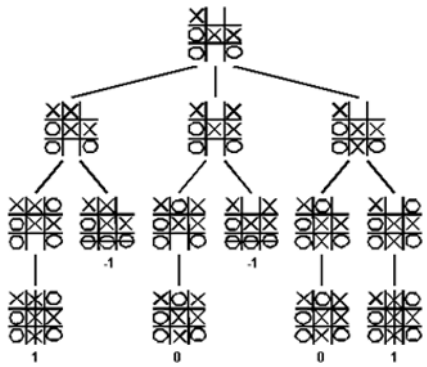
Is playing chess a matter of intelligence?

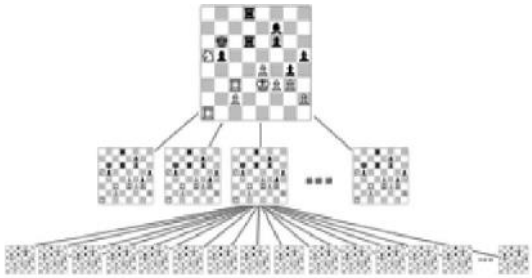
Om de cursus aan te vatten en te kaderen bekijken we kritisch een aantal mijlpalen binnen de wereld van artificiële intelligentie (AI). Een eerste mijlpaal is Deep Blue, de supercomputer van IBM, die in 1996-1997 wint van schaakmeester Kasparov.

Een eerste vraag die men zich kan stellen is: vereist het spelen van schaak intellegentie? Of met andere woorden, binnen computerwetenschappen, vereist het spelen van schaak voor een computer intelligentie?

Op menselijk vlak zijn de meesten het er wel overeen. Schaken vereist een zekere vorm van intelligentie. Voor een computer is dit niet zo duidelijk. Om de vraag voor de pc te beantwoorden moeten we even nadenken over hoe een computer ‘schaakt’. Of meer algemeen: hoe een computer in het algemeen een spel speelt.

Search trees





Een computer is gemaakt om te werken met invoer, met gegevens. Of het nu een tekst verwerken is, een audiobestand of video afspelen, of het reageren op muisklikken of … het spelen van een spel. Een computer, of algoritme, heeft dus een bepaalde voorstelling van gegevens nodig, waarop berekeningen of 'redeneringen' kunnen toegepast worden. Zo ook met schaken. Een veel gebruikte manier om spellen voor te stellen in de computer is een zoekboom. Men vertrekt vanuit een bepaalde toestand van het spel, de beginsituatie, of zoals op de slide, vanuit een situatie iets verder in het spel. Vanuit elke toestand zijn telkens een aantal zetten mogelijk. Bij het OXO-spel links op de slide zijn er vanuit de begintoestand bijvoorbeeld drie mogelijke zetten om een X te plaatsen op het spelbord. Vanuit elke mogelijke nieuwe toestand zijn er weer een aantal zetten mogelijk, en van daaruit weer, … Zo'n boom, waar vanuit de begintoestand, alle mogelijke zetten overwogen worden, en vanuit elke mogelijke toestand na een zet, weer alle mogelijkheden worden beschouwd, dat noemt men een zoekboom. Hoe complexer het spel, hoe complexer (groter) de zoekboom. Op het onderste niveau van de zoekboom weet de pc welke toestand winst oplevert. Door ofwel vanuit de begintoestand te 'redeneren' naar onderen toe, of door vanuit een winnende 'eindknoop' naar boven te reageren naar de begintoestand, weet de computer welke zet er best genomen wordt vanuit een knoop om het spel 'te winnen'. Bij OXO is de zoekboom klein, en makkelijk te doorzoeken voor een computer. Bij schaak is die zoekboom gigantisch, en dus zeer moeilijk te doorzoeken. Zeker voor een computer uit pakweg eind de jaren 90. Het vergde dus in die tijd behoorlijk wat algoritmisch vernuft om te kunnen winnen van

een grootmeester. Vandaar dat dit in die tijd inderdaad een mijlpaal was voor AI.

10 years later: Watson

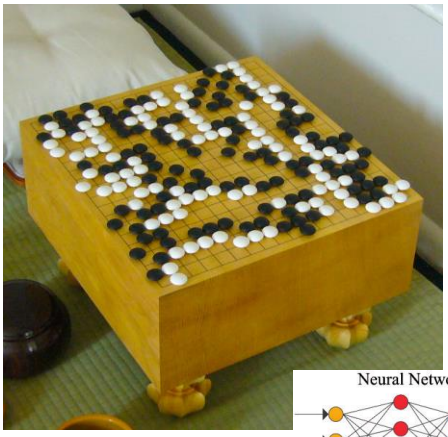
Requires knowledge!

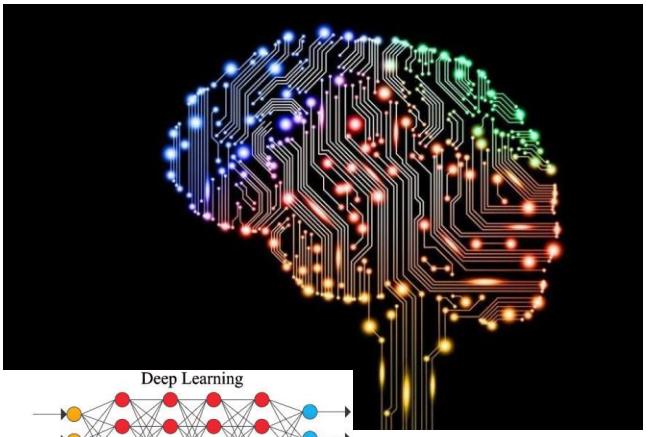
Een tweede mijlpaal komt tien jaar later voor. Watson, een nieuwe supercomputer van IBM, wint het spel Jeopardy. Bij Jeopardy krijgt je een omschrijving en moet je de bijhoren vraag raden. Een voorbeeld van een omschrijving: ”Een object met een zitvlak met 4 poten dat dient om op te gaan zitten.” De juiste bijhorende vraag, en dus het antwoord is dan: “Wat is een stoel?”. Vragen en omschrijvingen kunnen komen uit allerhande domeinen: algemene kennis, politiek, sport, geografie, geologie, fysica, …

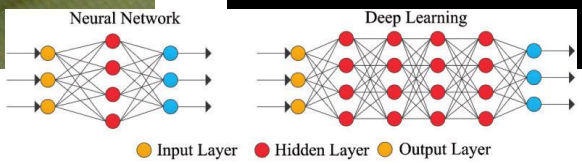
Opdat een computer dit spel tot een goed einde kan brengen is er dus (veel) kennis nodig. En de computer moet in staat zijn om over die kennis te redeneren. Want vanuit een vraag een omschrijving geven is veel gemakkelijker dan vanuit een omschrijving een gepaste vraag bedenken en/of raden. Daarenboven moest het spel eerlijk verkopen. De menselijke deelnemers waren niet gekoppeld aan bv. internet en dus moest Watson ook offline kunnen werken. Om dit te bewerkstelligen beschikte Watson over een kopie van Wikipedia (toen 4 TB) en over geavanceerde algoritmen om Wikipedia te doorzoeken en vragen te genereren op basis van een omschrijving.

Ook dit was geen sinecure en dus een mijlpaal binnen AI. Vooral het redeneren over kennis is hier duidelijk AI.

Deep learning & GO







Het schaakbord heft 8x8 = 64 vakjes. Dit op zich resulteert al in een gigantische zoekboom. Het spel Go heeft een veld van 19 op 19. De zoekboom van dit spel is gigantisch groot, de zoekboom van schaak verdwijnt in het niets t.o.v. deze zoekboom. Lange tijd heeft men zelfs gedacht dat het voor conventionele computers, de computers waarop wij nu nog altijd werken, onmogelijk was om ooit Go te kunnen spelen en te winnen van een mens. Tot de neurale netwerken opnieuw hun intrede deden met deep learning. In 2016 is alphago erin geslaagd te winnen van de wereldkampioen Go (Lee Sedol). Een derde AI mijlpaal in de laatste 25 jaar.

Google Deep Mind: 2016

Artificial Intelligence: introduction and examples

OTHER SUCCESS STORIES

De laatste drie mijlpalen kunnen als de grootste beschouwd worden in de laatste decennia, maar er zijn uiteraard nog evoluties binnen AI te bespreken. We denken telkens kritisch na waar nodig: de centrale vraag die we ons altijd moeten stellen is, is dit wel AI?

Chatbots: Alice

> Hi, I'm Stefaan
  Nice to meet you Stefaan.
> Do you know Clinton?
  He was the second Impeached President of the United States.
> Do you like him?
  Sure he has never done anything to me.
> What is an impeachment?
  It is a good question. I have to process that one for a while. I would do a search for it.
> Who are you?
  I ask myself that question, "Who am I?"
> What do you do?
  I am chatting with people on the net.
> What is your favorite topic?
  My favorite subject is artificial intelligence.
> What is artificial intelligence?
  Artificial intelligence is the branch of engineering and science devoted to constructing machines that think. I can ask someone about it.
> Can you do anything else than chatting?
  Doing anything else than chatting is not among my strongest traits.
...

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

De dag van vandaag worden chatbots vaak bestempeld als AI. Maar is dit wel zo. Hierboven zie je een conversatie met chatbot Allice, een chatbot uit 2001. De conversatie lijkt op een menselijke conversatie. Maar…

Chatbots: is Alice intelligent?

- Absolutely NOT
- ~ 150 000 trivial input-response rules
  - Some pattern matching
  - Some knowledge
  - Some randomness
- NO reasoning!
- BUT: shows human like behaviour…
  - Won the Loebner Prize in 2000, 2001, and 2004
  - Although it is unable to pass the Turing test

… is Alice intelligent? Het antwoord is, absoluut niet. Vaak zijn chatbots getraind in zeer specifieke situaties, en voor zeer specieke conversaties. Bijvoorbeeld omtrent een aantal producten op een webshop, of rond problemen met producten. Het is vaak niet moeilijk om tussen een vraag aan een chatbot een passend antwoord te 'matchen'. En als de vraagt te moeilijk wordt voor de bot word je heel vaak doorverwezen naar een 'menselijke' supportagent. Chatbots zijn dus vaker geen AI dan wel…

Data mining

- Application of machine learning
- Solves problem that are too hard for humans, because the amount of data to process is too big

Data mining is een specifieke toepassing van machine learning. Over machine learning kom je meer te weten in topic 2, en zeker in het vak machine learning dat volgt op dit vak.

Een zeer bekend voorbeeld is de klantenkaart van Colruyt en de daarbijhorende gepersonaliseerde reclamefolders. Uit een gigantische massa data probeerde colruyt door een welbepaalde selectie en combinatie van promoties uw aankoopgedrag aan te zwengelen. De hoeveelheid data is zo groot dat die nooit op tijd en efficiënt kan door mensen. Technieken die uit dergelijke grote dataverzamelingen toch inzichten kunnen verwerven krijgen vaak, al dan niet terecht, een AI-stempel.

A lot more applications

- Computer vision

- Speech technology

Verdere toepassingen die vaak bestempeld worden als AI zijn toestellen met geavanceerde beeldherkenning en spraakherkenning.

Het bovenste toestel op de slide is ontwikkeld door Barco, en is beter dan gelijk welke dermatoloog in staat om in een vroeg stadium huidkanker te ontdekken.

Onderstaand zijn toestellen die via spraakherkenning aangestuurd kunnen worden. Elke mens heeft een eigen typische uitspraak, als je die digitaal voorstelt resulteert dezelfde zin uitgesproken door 100 mensen dus telkens in een ander signaal. Toch zijn die toestellen in staat om die signalen te herkennen, te interpreteren en de juise actie uit te voeren (meestal toch 😊).

A lot more applications

- Autonomous vehicles

- …

Artificial Intelligence: introduction and examples

ABOUT INTELLIGENCE

Een belangrijke doelstelling van dit eerste topic is om kritisch te leren kijken naar toepassingen die de stempel AI krijgen. Het is vanuit marketing standpunt natuurlijk altijd interessant om een gehypete term zoals AI te gebruiken om een product te vermarkten, maar vanuit technologisch standpunt moeten we toch wat kritischer zijn.

About intelligence...

- When should we consider a program intelligent?
- When do we consider a creative activity of humans to require intelligence?
- Default answers: never? always?

Een veelgebruikt criterium om te determineren of een toepassing een AI toepassing is of niet is de volgende: een systeem is een AI systeem als dat systeem een taak kan uitvoeren waar, als mensen die taak moeten uitvoeren, intelligentie van die mensen vereist is. De centrale vraag die we ons moeten stellen als we het over artificiële intelligentie hebben is dus blijkbaar: wat is intelligentie? Meer bepaald, binnen ons domein, wanneer is een programma intelligent? Daarenboven, welke (creatieve) handelingen of activiteiten van mensen vereisen intelligentie? Is er een standaard antwoord, zoals nooit of altijd? In de volgende slides gaan we op zoek naar een antwoord op bovenstaande vragen.

Does numeric computation require intelligence?

- For humans?

Xcalc

```
      3921 , 56
x     73 , 13
----------------
286 783 , 68
```

- For computers?

➔ Also in the year 1900 ?

- When do we consider a program “intelligent”?

katholieke hogeschool vives
associatie KU Leuven

Om een antwoord te kunnen formuleren op de vragen op de vorige slide, doen we even een gedachtenexperiment. Mensen die de vermenigvuldiging op de slide uit het hoofd, zonder hulpmiddelen, kunnen uitrekenen, die worden over het algemeen als intelligent beschouwd. Als we het criterium omtrent AI van op de vorige slide hanteren, dan moeten we dus besluiten dat een systeem dat dergelijke vermenigvuldigingen kan oplossen, een intelligent systeem is. Natuurlijk klopt dit niet. Een pc of software is niet intelligent omdat die vermenigvuldigingen kan oplossen, toch niet de dag van vandaag. Als we diezelfde vraag stellen in het jaar 1900: “Is een systeem dat vermenigvuldigingen kan uitrekenen, een intelligent systeem?”, dan is het antwoord niet meer triviaal. Machines die dergelijke taken konden uitvoeren in die tijd en met de beschikbare technologieën toen, kunnen in zekere zin als AI systemen beschouwd worden.

De vraag blijft dus: wanneer is een programma intelligent? Er zijn twee belangrijke conclusies tot nu toe:

- Een juiste definitie van AI is niet zo vanzelfsprekend te geven
- Een applicatie die als AI kan bestempeld worden vandaag, is niet noodzakelijk een AI systeem in de toekomst

To situate the question: two aims

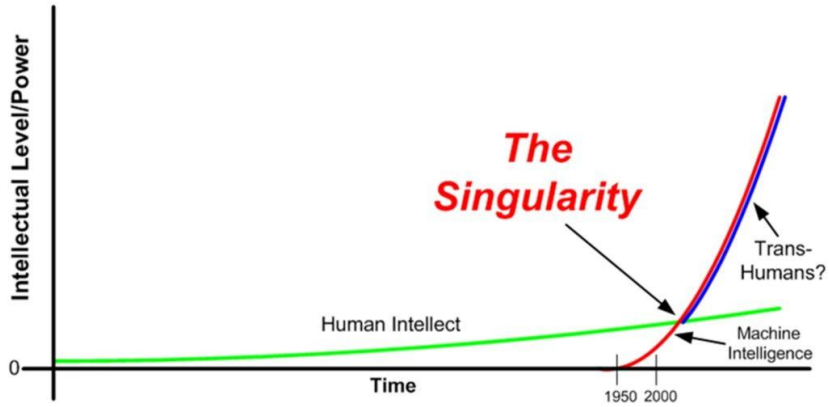
- Long term aim:
  - develop systems that achieve a level of “intelligence” similar/comparable/better? than that of humans
  - not achievable in the next 20 to 30 years
- Short term aim:
  - on specific tasks that seem to require intelligence
  - develop systems that achieve a “level of intelligence” similar/comparable/better? than that of humans
  - achieved for very many tasks already:
    - deep blue, data mining, computer vision, ...

Om de vraag enigszins te kunnen beantwoorden en te situeren, moeten we een onderscheid maken tussen de korte- en langetermijndoelstelling van AI. Met deze en de volgende slide willen we de uitspraken van bekende personen in de wereld van AI zoals Elon Musk, Ray Kurzweil, Hawkings, … een beetje kaderen.

Heel vaak spreekt men van het punt van singulariteit, het punt in de tijd waar machines intelligenter worden dan mensen en waar mensen dus inferieur worden t.o.v. machines. Als men over de singulariteit spreekt, dan doelt met op AI zoals in de langetermijndoelstelling in de slide. Dit is een vorm van intelligentie voor systemen die gelijkaardig of beter is dan die van mensen. Men bedoelt hier dat het systeem op zich die intelligentie bevat, en dus toepasbaar op allerhande taken, net zoals bij mensen. Men spreekt ook van “general AI”. Men zegt dat de langetermijndoelstelling in de komende 20 jaar niet haalbaar is, maar dit zegt men minstens al 20 jaar…

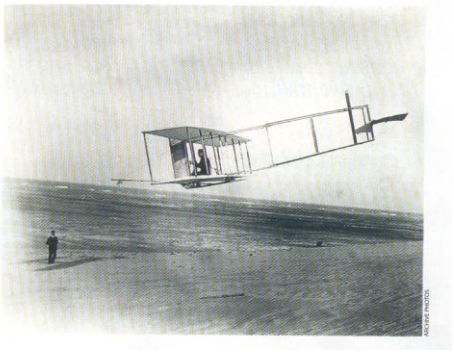
De AI-systemen die nu success hebben, zijn systemen die slechts 1 taak kunnen uitvoeren. We noemen dit ook “narrow AI”. Ook deep learning systemen die schijnbaar toepasbaar zijn voor allerhande problemen voldoet hieraan. De methodologie is breed toepasbaar, maar eenmaal een model getraind is, kan dan model slechts 1 taak aan. Het resulterende systeem dus ook…

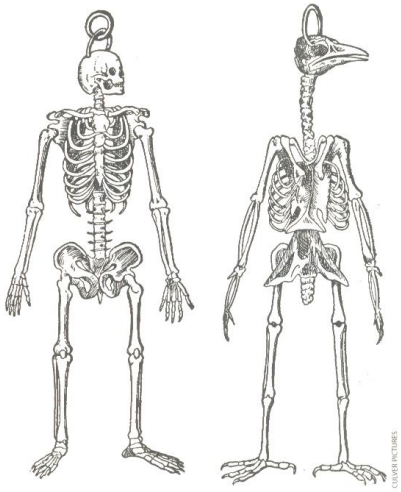
Long term: point of singularity



Short term: reproduction versus simulation

- We don’t want to SIMULATE human intelligence
- We want to REPRODUCE the effect of intelligence





COMPARISON OF SKELETONS of a human and a bird—here taken from a 16th-century manuscript by French naturalist Pierre Belon—examined similarites in anatomy in an attempt to understand how birds can fly.

20

De AI systemen nu pogen niet om menselijke intelligentie te simuleren of na te bootsen. We kunnen de vergelijking met vliegen maken. Vaak zegt men dat een mens kan vliegen. Dit is slechts gedeeltelijk waar. De mens op zich kan niet vliegen, we kunnen enkel hetzelfde effect ervaren, door in een vliegtuig te stappen. Het is het vliegtuig dat vliegt, niet de mens. Maar door in een vliegtuig te stappen hebben we eenzelfde effect als vogels: we kunnen de wereld aanschouwen vanop een aantal kilometer hoogte… Met AI-systemen is het ook zo. We simuleren geen intelligentie, we bouwen enkel systemen die hetzelfde effect hebben, we reproduceren dus het effect van intelligentie.

WHAT IS A.I.?

- There are as many definitions as there are practitioners
- How would you define it? What is important for a system to be intelligent?

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Artificial Intelligence: introduction and examples

A BRIEF HISTORY OF A.I.

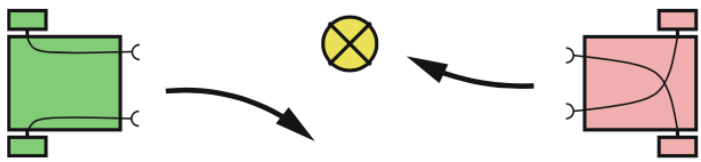
Hoofdstuk 1 in het boek dient als ondersteuning voor de volgende slides.

Small history & definitions

- First used by John McCarthy, 1955
  - The goal of AI is to develop machines that behave as though they were intelligent
  - Case:
    - 15 robotic vehicles moving around
      - Some vehicles: small groups with little movements
      - Some others: move around peacefully, avoiding collisions
      - Some others: follow a leader
      - Some other: aggressive behaviour
    - Question: is this intelligent behaviour?

Small history & definitions

- Braitenberg vehicles



- So, definition of McCarthy is insufficient

Small history & definitions

- Second attempt, definition in Encyclopedia Britannica:
  - AI is the ability of digital computers or computer controlled robots to solve problems that are normally associated with the higher intellectual processing capabilities of humans ...
- Is this definition sufficient?
  - Computers with large memory to store and retrieve large texts?
  - Multiplication

Small history & definitions

- Third attempt, Elaine Rich:
  - Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.

- Long lasting definition:
  - Computations?
  - Chess?
  - Entering a (unknown) room, making an inventory of items, planning and taking actions
    - Field of autonomous robots

Small history & definitions

- But:
  - Pitfall: A.I. is not only implementation of intelligent processes
    - According to Rich, intelligent systems cannot be implemented without a deep understanding of human reasoning and intelligent action in general
    - Neuroscience is of great importance to A.I.

History of A.I.

Table 1.1 Milestones in the development of AI from Gödel to today

1931	The Austrian Kurt Gödel shows that in first-order *predicate logic* all true statements are derivable [Göd31a]. In higher-order logics, on the other hand, there are true statements that are unprovable [Göd31b]. (In [Göd31b] Gödel showed that predicate logic extended with the axioms of arithmetic is incomplete.)
1937	Alan Turing points out the limits of intelligent machines with the halting problem [Tur37].
1943	McCulloch and Pitts model *neural networks* and make the connection to propositional logic.
1950	Alan Turing defines machine intelligence with the *Turing test* and writes about learning machines and genetic algorithms [Tur50].
1951	Marvin Minsky develops a neural network machine. With 3000 vacuum tubes he simulates 40 neurons.
1955	Arthur Samuel (IBM) builds a learning checkers program that plays better than its developer [Sam59].
1956	McCarthy organizes a conference in Dartmouth College. Here the name *Artificial Intelligence* was first introduced.
	Newell and Simon of Carnegie Mellon University (CMU) present the *Logic Theorist*, the first symbol-processing computer program [NSS83].
1958	McCarthy invents at MIT (Massachusetts Institute of Technology) the high-level language *LISP*. He writes programs that are capable of modifying themselves.
1959	Gelernter (IBM) builds the Geometry Theorem Prover.
1961	The General Problem Solver (GPS) by Newell and Simon imitates human thought [NS61].
1963	McCarthy founds the AI Lab at Stanford University.
1965	Robinson invents the *resolution calculus* for predicate logic [Rob65] (Sect. 3.5).
1966	Weizenbaum's program Eliza carries out dialog with people in natural language [Wei66] (Sect. 1.1.2).
1969	Minsky and Papert show in their book *Perceptrons* that the perceptron, a very simple neural network, can only represent linear functions [MP69] (Sect. 1.1.2).
1972	French scientist Alain Colmerauer invents the logic programming language *PROLOG* (Chap. 5).
	British physician de Dombal develops an *expert system* for diagnosis of acute abdominal pain [dDLS+72]. It goes unnoticed in the mainstream AI community of the time (Sect. 7.3).
1976	Shortliffe and Buchanan develop MYCIN, an expert system for diagnosis of infectious diseases, which is capable of dealing with uncertainty (Chap. 7).
1981	Japan begins, at great expense, the "Fifth Generation Project" with the goal of building a powerful PROLOG machine.
1982	R1, the expert system for configuring computers, saves Digital Equipment Corporation 40 million dollars per year [McD82].
1986	Renaissance of neural networks through, among others, Rumelhart, Hinton and Sejnowski [RM86]. The system Nettalk learns to read texts aloud [SR86] (Chap. 9).
1990	Pearl [Pea88], Cheeseman [Che85], Whittaker, Spiegelhalter bring probability theory into AI with *Bayesian networks* (Sect. 7.4). Multi-agent systems become popular.

(continued)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

History of A.I.

Table 1.1 (continued)

1992	Tesauros TD-gammon program demonstrates the advantages of reinforcement learning.
1993	Worldwide *RoboCup* initiative to build soccer-playing autonomous robots [Roba].
1995	From statistical learning theory, Vapnik develops support vector machines, which are very important today.
1997	IBM's chess computer Deep Blue defeats the chess world champion Gary Kasparov.
	First international RoboCup competition in Japan.
2003	The robots in RoboCup demonstrate impressively what AI and robotics are capable of achieving.
2006	Service robotics becomes a major AI research area.
2009	First Google self-driving car drives on the California freeway.
2010	Autonomous robots begin to improve their behavior through learning.
2011	IBM's "Watson" beats two human champions on the television game show "Jeopardy!". Watson understands natural language and can answer difficult questions very quickly (Sect. 1.4).
2015	Daimler premiers the first autonomous truck on the Autobahn.
	Google self-driving cars have driven over one million miles and operate within cities.
	Deep learning (Sect. 11.9) enables very good image classification.
	Paintings in the style of the Old Masters can be automatically generated with deep learning. AI becomes creative!
2016	The Go program AlphaGo by Google DeepMind [SHM+16] beats the European champion 5:0 in January and Korean Lee Sedol, one of the world's best Go players, 4:1 in March. Deep learning techniques applied to pattern recognition, as well as reinforcement learning and Monte Carlo tree search lead to this success.

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

History of A.I.

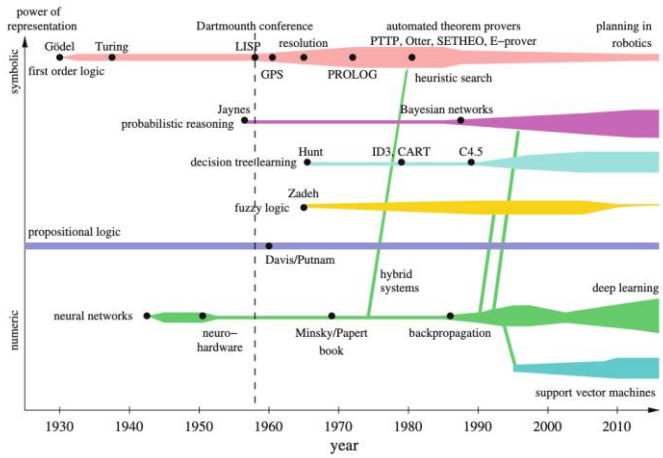


Fig. 1.3 History of the various AI areas. The width of the *bars* indicates prevalence of the method's use

What is A.I.?

Artificial intelligence is technology that appears to **emulate human performance** typically by **learning**, coming to its own conclusions, appearing to **understand** complex content, engaging in natural dialogs with people, **enhancing human cognitive performance** (also known as cognitive computing) or **replacing** people on execution of nonroutine tasks.

Applications include **autonomous** vehicles, **automatic** speech recognition and **generation** and **detecting** novel concepts and abstractions (useful for detecting potential new risks and aiding humans quickly understand very large bodies of ever changing information).

In de bovenstaande slide pogen we een definitie te geven die momenteel geldig is, en die we kunnen toepassen om systemen te beoordelen. Let op: alhoewel veel systemen gebaseerd zijn op leren (machine learning, deep learning), is leren niet verreist om van een AI-systeem te kunnen spreken.

Intelligence in A.I.

- Ability to interact with the world (speech, vision, motion, manipulation)
- Ability to model the world and to reason about it
- Ability to learn and to adapt

3 componenten waaraan systemen vaak voldoen om een AI-systeem te mogen zijn.
Niet alle drie de componenten dienen aanwezig te zijn.

What is AI? Four main approaches

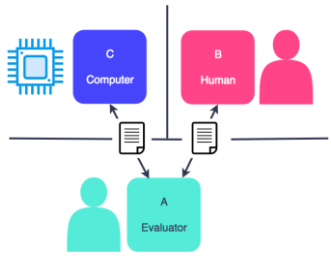
- Systems that act like humans
- Systems that think like humans
- Systems that think rationally
- Systems that act rationally

We kunnen vaak AI-systemen indelen in 4 groepen. In de volgende slides bespreken we elke categorie en geven we een aantal voorbeelden van toepassingen in die categorie.

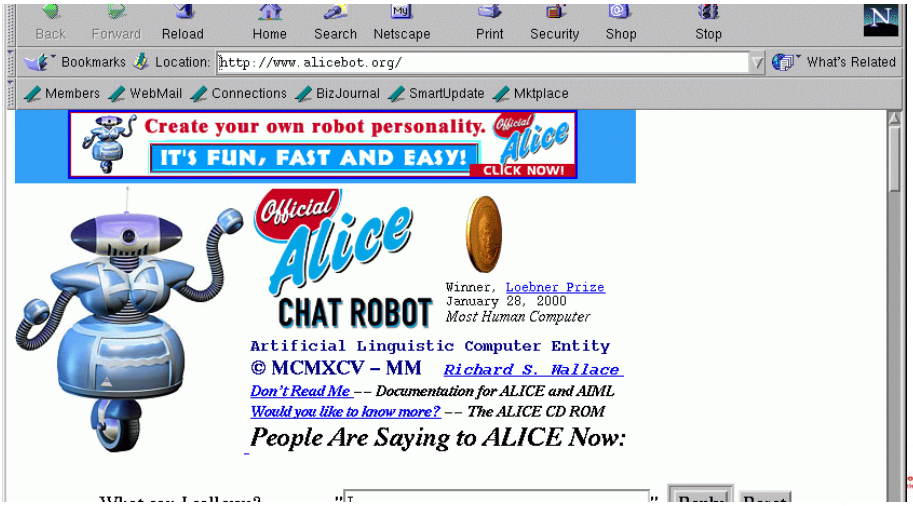
What is AI? - Approach 1: acting humanly

- The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people (Kurzweil, 1990)

- Ultimately to be tested by the Turing Test
  - If the response of a computer to an unrestricted textual natural-language conversation cannot be distinguished from that of a human being, then it can be said to be intelligent



What is AI? – Approach 1: acting humanly
Chatbot Alice



De chat-robot Alice, eerder besproken, is GEEN intelligent systeem! Het slaagt ook niet voor de Turing-test!

What is AI? – Approach 2: thinking humanly

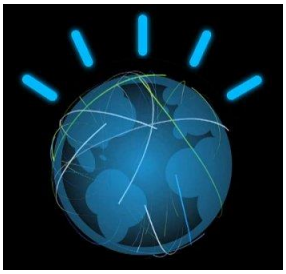
- [The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning, …" (Bellman)
- Goal: to build systems that function internally in some way similar to the human mind

What is AI? – Approach 2: thinking humanly
Working of the human mind

- Traditional computer game players typically work much differently than human players
  - Massive look-ahead, minimal “experience”
- People think differently in experience, “big picture”, etc.
- Cognitive science tries to model human mind based on experimentation
- Cognitive modelling approach tries to act intelligently while actually internally doing something similar to human mind

What is AI? – Approach 2: thinking humanly
Watson

- designed by IBM
- is an artificial intelligence computer system, capable of answering questions posed in natural language
- played Jeopardy against the best human players (2011) and won!!!
- access to 200 million pages of structured and unstructured content consuming four terabytes of disk storage, including the full text of Wikipedia, but was not connected during the game



What is AI? - Approach 3: Thinking rationally

- AI is: “The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act” (Winston)
- Approach firmly grounded in logic
- I.e., how can knowledge be represented logically, and how can a system draw deductions?
- Uncertain knowledge? Informal knowledge?
- “I think I know you.”

Deze categorie is sterk gebaseerd op wiskunde en logica. Hoofdstukken 2, 3 (en 4) in het boek vormen de basis hiervoor, maar worden NIET bestudeerd in deze cursus.

What is AI? – Approach 4: Acting rationally

- AI is: “The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behaviour” (Luger and Stubblefield)
- The intelligent agent approach
- An agent is something that perceives and acts
- Emphasis is on behaviour

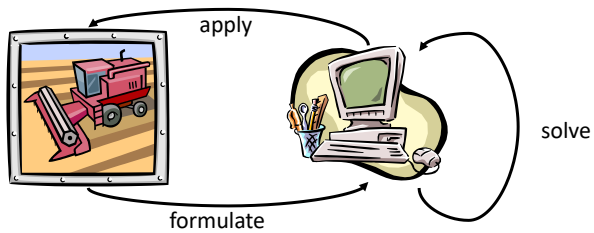
In deze categorie passen de meeste systemen, en sluit het meest aan bij het voorbeeld omtrent vliegen, we pogen het effect van intelligentie te reproduceren. De taken moeten niet opgelost worden zoals mensen dat doen, maar de kwaliteit van de oplossing moet minstens even goed zijn.

What is AI? – Approach 4: Acting rationally

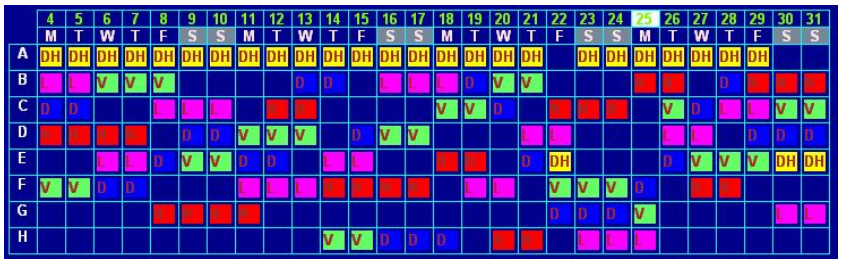
- Emphasis of large portion (if not most) of AI today
- Why?
  - In solving actual problems, it's what really matters
  - Behaviour is more scientifically testable than thought
- More general: rather than imitating humans trying to solve hard problems, just try to solve hard problems

What is AI? For me…

- Computers/algorithms making decisions/predictions in real-world problems



A real world example:
the nurse rostering problem (NRP)

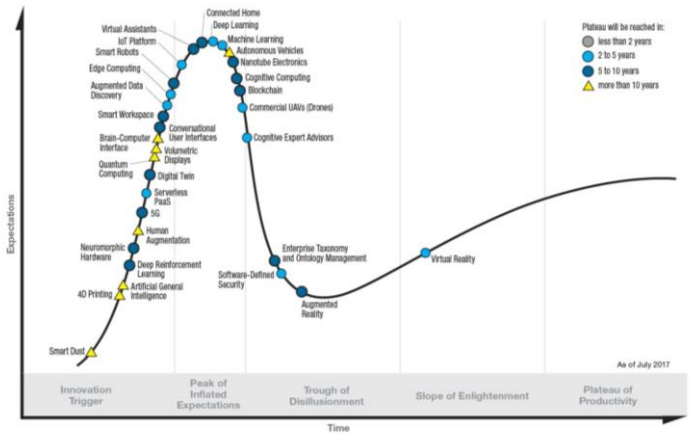


- Problem:
  - assignments of shifts to nurses with a certain qualification
  - considering a number of constraints

Artificial Intelligence: introduction and examples

WHAT ABOUT THE (CURRENT) HYPE?

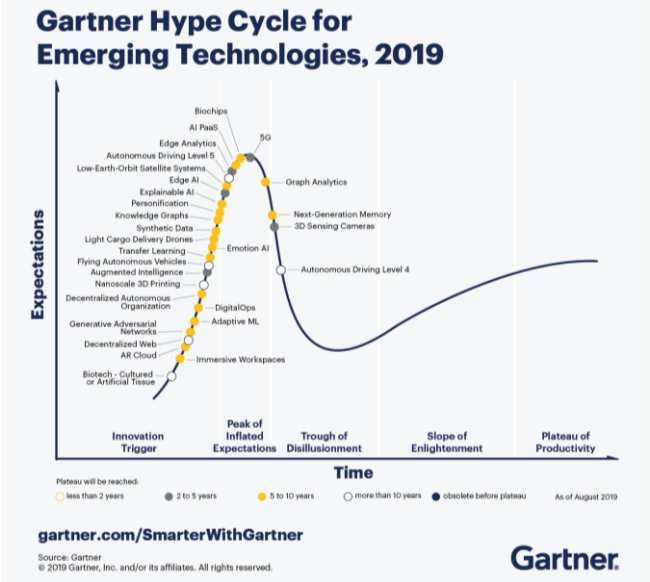
What about the (current) hype?



De Gartner hype cycle, die elk jaar rond augustus gepubliceerd wordt, geeft weer wat de huidige meest belovende technologieën zijn waar onderzoek en industrie zich op inzetten. Elke technologie gaat door een aantal fasen. Een goede beschrijving vind je hier: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle

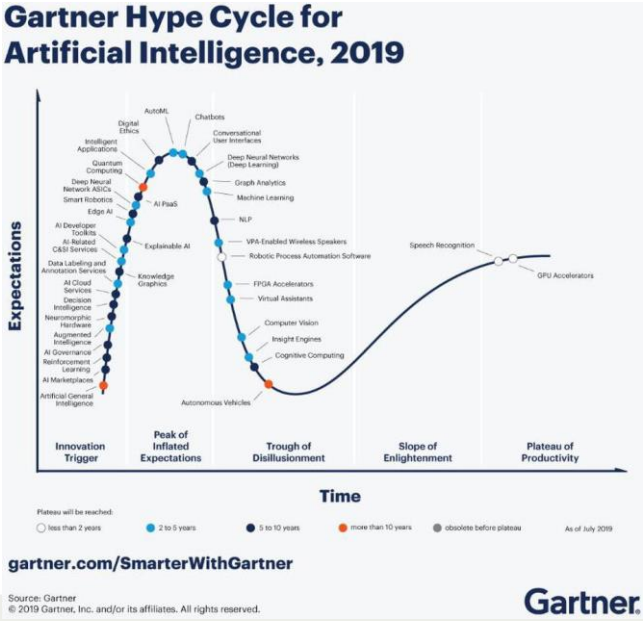
Veelbelovende technologieën overleven de trough of disillusionment en bereiken het plateau of productivity. Machine learning bevond zich in 2017 op de top van de curve. In 2019, zoals je zal zien op de volgende slide, is machine learning verdwenen op de chart. Meestal betekent dit dat een technologie niet overleeft, maar in het geval van machine learning en breder gesteld AI is dit anders. Vanwege het succes van AI, heeft Gartner een hype cycle gemaakt specifiek voor AI.

What about the (current) hype?



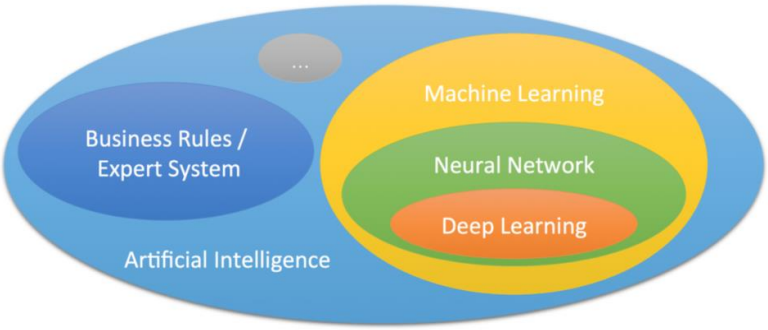
katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

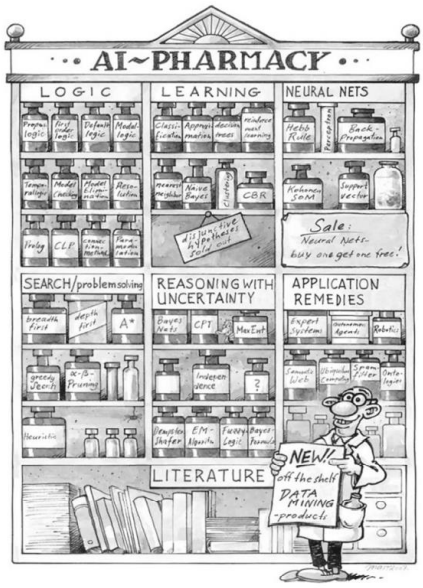
What about the (current) hype?



katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

What about the (current) hype?





Deze slide toont dat er twee grote strekkingen zijn binnen AI-systemen (links). Enerzijds zijn er de expert systemen, waar de algoritmen verder in deze cursus voorbeelden van zijn. Dit zijn systemen die geënt zijn op 1 enkele toepassingen en waar er geen leeraspect in opgenomen is. Een tweede categorie zijn de machine learning systemen, die onderwerp zijn van vervolgvakken.

Rechts is een figuur uit het boek die aangeeft dat er geen universele methode bestaat die toepasbaar is voor alle AI-problemen, maar dat er wel een groot aantal oplossingen bestaan, net zoals er in een apotheek heel veel medicijnen zijn om allerhande ziekten te behandelen.

In this introductory course…

- Some history on AI
- Some information on Machine Learning and Deep Learning
- Basics of AI
  - Modelling of typical problems
    - E.g. chess
  - Searching for “good” solutions to probems
    - Basic search
    - Blind search
    - Heuristic search
  - Some reasoning
  - Some ethics, philosophical toughts